



Laboratorio 2 Semana #12

Nombre: Rosario Isabel Palma Navas- 1071625

Nombre: Luna Samantha Arrazola Escobar - 1022725



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Rosario Isabel Palma Navas **Carné:** 1071625

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?

Azure Blob Storage es un servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft Azure. Permite guardar grandes cantidades de datos no estructurados, como imágenes, documentos, videos y archivos de texto, para poder acceder a ellos mediante aplicaciones.

2. ¿Qué es un Storage Account?

Un Storage Account es el recurso principal de Azure que permite utilizar sus servicios de almacenamiento. Dentro de este se pueden crear containers y almacenar los diferentes archivos que utilizará una aplicación.

3. ¿Qué es un Blob Container?

Un Blob Container es un espacio dentro de Azure Blob Storage que sirve para organizar y agrupar blobs. Se puede considerar similar a una carpeta donde se almacenan diferentes archivos y se configura su nivel de acceso.

4. ¿Qué es un Blob?

Un Blob es un archivo u objeto almacenado dentro de un container de Azure Blob Storage. Puede ser, por ejemplo, una imagen, un documento, un archivo de texto, un video u otro tipo de información.

5. ¿Qué es una Connection String?

Una Connection String es una cadena que contiene la información necesaria para que una aplicación pueda conectarse a un servicio de Azure. En este laboratorio se utiliza para permitir que la aplicación en C# se comuniquen con el Storage Account.

6. ¿Qué información contiene una Connection String?

Una Connection String puede contener información como el protocolo utilizado, el nombre del Storage Account, una clave de acceso y los datos necesarios para localizar los servicios de almacenamiento. Debido a que incluye credenciales, debe mantenerse privada y no publicarse en GitHub.

7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?

BlobServiceClient permite conectarse y trabajar con el servicio de Azure Blob Storage. BlobContainerClient permite trabajar con un container específico, mientras que BlobClient se utiliza para realizar operaciones sobre un blob o archivo en particular. En nuestro programa se utilizan estos clientes para acceder al container y administrar sus archivos.

8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

En el SDK Azure.Storage.Blobs se pueden utilizar diferentes métodos según la operación. Para subir se utiliza UploadAsync(), para listar GetBlobsAsync(), para descargar DownloadToAsync() y para eliminar DeleteAsync(). Estos son los mismos métodos utilizados en la aplicación del laboratorio.



1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

```
PS C:\Users\voisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026> cd Semana_12
PS C:\Users\voisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_12> dotnet new console -n MIA_AzureBlob
La plantilla "Aplicación de consola" se creó correctamente.

Procesando acciones posteriores a la creación...
Restaurando C:\Users\voisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_12\MIA_AzureBlob\MIA_AzureBlob.csproj:
Restauración realizada correctamente.

PS C:\Users\voisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_12> cd MIA_AzureBlob
PS C:\Users\voisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_12\MIA_AzureBlob> dotnet add package Azure.Storage.Blobs

Compilación realizada correctamente en 0.8s
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la firma de código.
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la marca de tiempo.
info : Agregando PackageReference para el paquete "Azure.Storage.Blobs" al proyecto "C:\Users\voisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_12\MIA_AzureBlob\MIA_AzureBlob.csproj".
info : GET https://api.nuget.org/v3/registrations-gz-soname2/azure.storage.blobs/index.json 858 ms
info : OK https://api.nuget.org/v3/registrations-gz-soname2/azure.storage.blobs/index.json 858 ms
info : Restaurando paquetes para C:\Users\voisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_12\MIA_AzureBlob\MIA_AzureBlob.csproj...
info : GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/index.json
info : OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/index.json 346 ms
info : GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/12.29.2/azure.storage.blobs.12.29.2.nupkg
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```



```
13 string nombreContainer = "mia-archivos";
14
15 BlobServiceClient blobServiceClient =
16     new BlobServiceClient(connectionString);
17
18 BlobContainerClient containerClient =
19     blobServiceClient.GetBlobContainerClient(nombreContainer);
20
21
22 int opcion;
23
24 do
25 {
26     Console.WriteLine();
27     Console.WriteLine("=====");
28     Console.WriteLine(" MIA - AZURE BLOB STORAGE");
29     Console.WriteLine("=====");
30 }
31 while (opcion != 0);
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

.cs:line 16
at Program.Main(String[] args)
PS C:\Users\roisai\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana 12\MIA Azure Blob> Set-Content -Path .\blob.txt -Value "Prueba de almacenamiento utilizando Azure Blob Storage."
PS C:\Users\roisai\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documents\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana 12\MIA Azure Blob> dotnet run

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Seleccione una opción: 1

3.2 Subir archivo

- Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
- Validar que el archivo exista.
- Obtener el nombre del archivo.
- Conectarse al container archivos.
- Subir el archivo a Azure Blob Storage.
- Informar al usuario si la operación fue exitosa.

File Explorer Explorer

url-mia-2026

- Semana 5 Lab 5
- Lab 5
- Program.cs
- resultados_Rosario...
- Rosario_Palma.txt
- Semana 6
- Semana 7
- Semana 8
- Semana 9
- Semana 10
- .gitkeep
- Actividad Semana ...
- Semana 11
- Semana 12
- MIA Azure Blob
- bin
- obj
- MIA_AzureBlo... U
- Program.cs U
- prueba.txt U
- .gitkeep
- Semana 13
- Semana 14
- Semana 15
- Semana 16
- Semana 17
- Semana 18

Semana 12 > MIA Azure Blob > prueba.txt

```
1 Archivo de prueba para el Laboratorio No. 2 de MIA.
2 Prueba de almacenamiento utilizando Azure Blob Storage.
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Seleccione una opción: 1

Ingrese la ruta del archivo: prueba.txt

Archivo subido correctamente.

Inicio > miastorage12zp2026 > Contenedores

mia-archivos Contenedor

Buscar

+ Agregar directorio Cargar Cambiar nivel de acceso Actualizar Eliminar Copiar Pegar Cambiar nombre Adquirir concesión

Información general

Diagnosticar y solucionar problemas

Control de acceso (IAM)

Configuración

Tokens de acceso compartido

Directiva de acceso

Propiedades

Metadatos

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

Agregar filtro

Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

Solo mostrar blobs activos

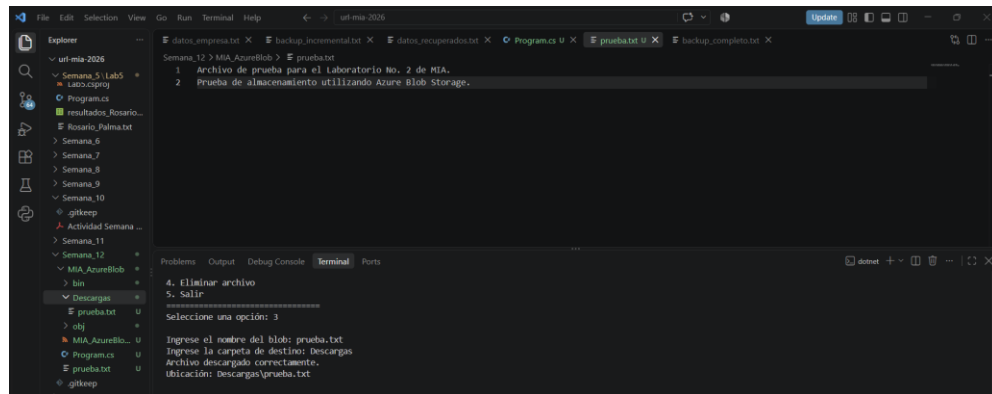
Mostrando todos los elementos 1

☐	Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de con...
☐	prueba.txt	25/9/2026, 9:52:34	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	108 B	Disponible



```
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 2

ARCHIVOS EN AZURE
-----
Nombre          Tamaño
-----
prueba.txt      108 bytes
```



```
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 4

Ingrese el nombre del blob: prueba.txt
¿Desea eliminar prueba.txt? (S/N): S
Archivo eliminado correctamente.
```

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre Tamaño

documento.txt 250 bytes

foto.jpg 12540 bytes

```
ARCHIVOS EN AZURE
-----
Nombre          Tamaño
-----
foto.jpeg       40419 bytes
prueba.txt      108 bytes
```



3.4 Descargar archivo

- Solicitar el nombre del blob.
- Validar que exista.
- Solicitar una carpeta de destino.
- Descargar el archivo.
- Mostrar la ubicación donde fue guardado.

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====

Seleccione una opción: 3

Ingrese el nombre del blob: foto.jpeg
Ingrese la carpeta de destino: Descargas
Archivo descargado correctamente.
Ubicación: Descargas\foto.jpeg
```

Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de con...
foto.jpeg	25/9/2026, 9:57:27	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	39.47 KB	Disponible
prueba.txt	25/9/2026, 9:58:17	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	100 B	Disponible

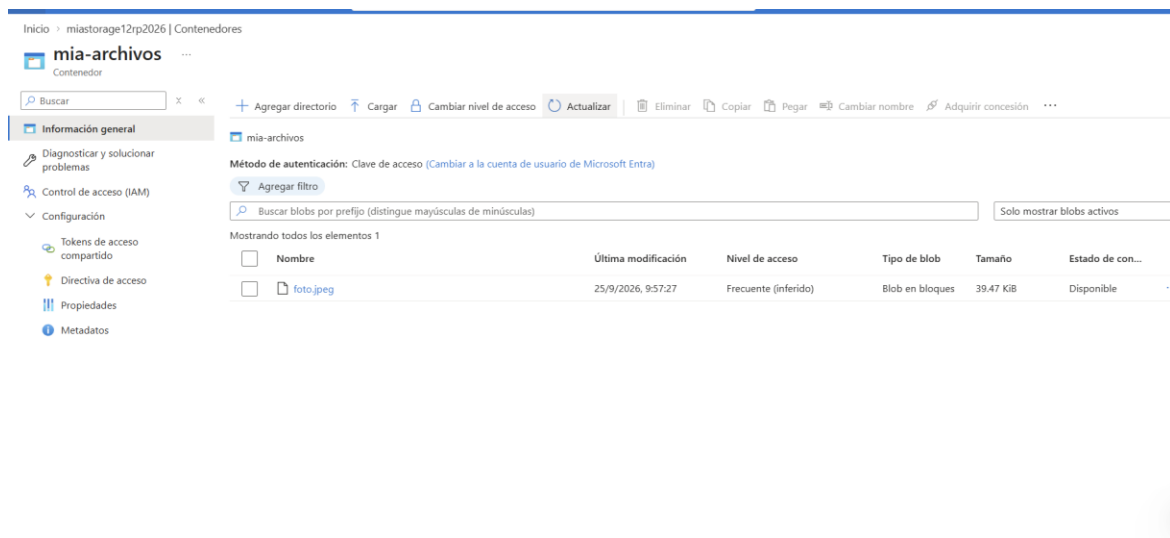
3.5 Eliminar archivo

- Solicitar el nombre del blob.
- Validar que exista.
- Solicitar confirmación al usuario.
- Eliminar el archivo de Azure.
- Informar el resultado.



```
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 4

Ingrese el nombre del blob: prueba.txt
¿Desea eliminar prueba.txt? (S/N): S
Archivo eliminado correctamente.
```

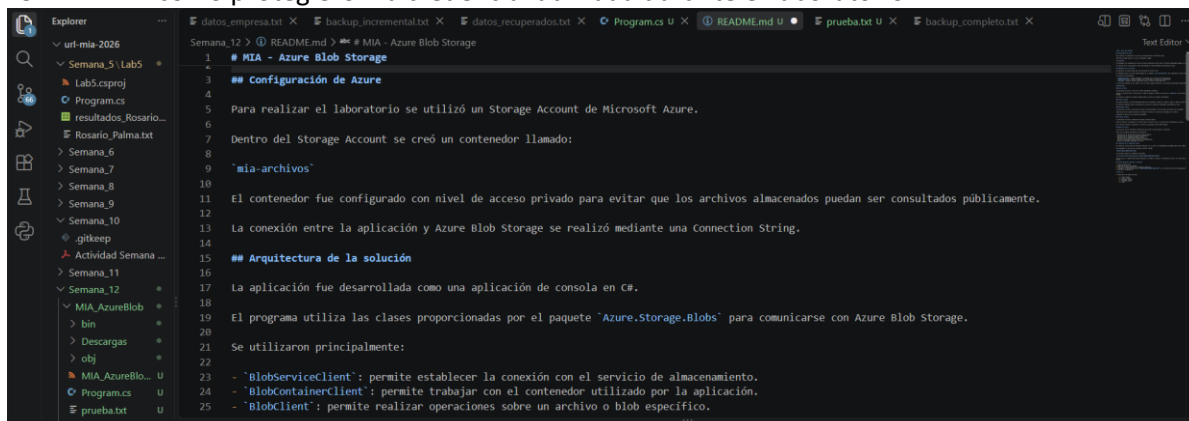


4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.

No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.

Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.



5. Evidencias

Storage Account configurado.



- Objetivo de la aplicación.

- Tecnologías utilizadas.

- Configuración de Azure.

- Arquitectura de la solución.

- Descripción de las cuatro operaciones.

- Manejo de errores.

- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.

- Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.